

HealthTech EHR: end-to-end demo

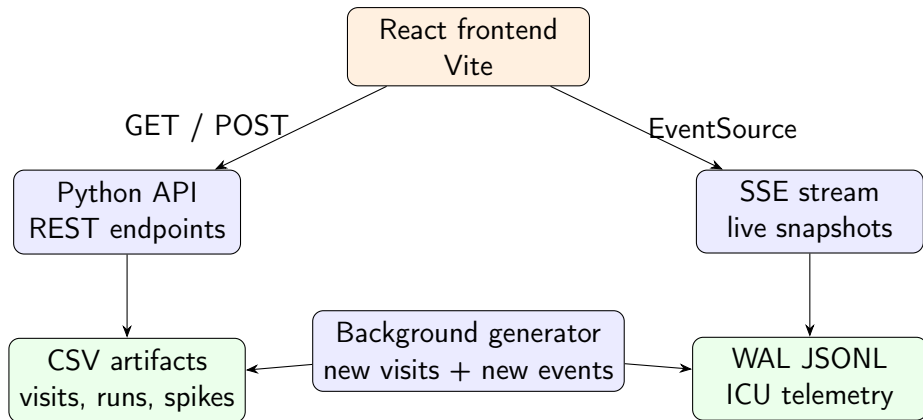
Python backend, React frontend, realtime stream

Команда проекта

28 марта 2026 г.

Что есть в текущей версии

- Python backend поднимает HTTP API и живое состояние системы.
- React frontend подключается к backend и отображает snapshot в реальном времени.
- Фоновый генератор непрерывно создает новые ICU-события и новые визиты.
- Поиск, spike-аналитика и CAP guard работают не как макет, а через реальные endpoint.



- `/api/bootstrap` отдает стартовый snapshot для интерфейса.
- `/api/search?q=...` выполняет AND-поиск по заметкам врача.
- `/api/stream` отправляет live-обновления по SSE.
- `/api/cap` переключает split-brain режим.
- `/api/diagnosis` создает новую запись диагноза, если запись разрешена.

Практический эффект:

- frontend больше не зависит от mock-данных;
- backend агрегирует состояние из CSV, WAL и in-memory слоя;
- UI получает одно связное представление системы.

Data pipeline

- 1 Генерируется поток новых визитов и ICU-телеметрии.
- 2 ICU-события пишутся в append-only WAL.
- 3 Визиты пополняют CSV слой и входят в сортировку.
- 4 По заметкам строится inverted index для поиска.
- 5 По агрегатам считаются spikes по region и ICD-10.
- 6 Обновленный snapshot отправляется в frontend.

Что показывает frontend

Основные блоки

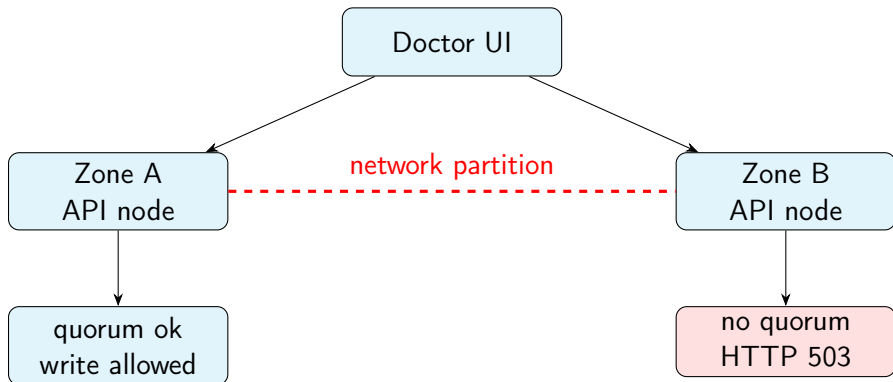
- preview run-файлов external sort;
- merged rows;
- live WAL stream;
- поиск по notes;
- spikes table;
- CAP toggle и журнал записей.

Live-поведение

- статус соединения
connecting/live/offline;
- обновления без ручной перезагрузки;
- POST-запросы меняют backend state;
- новые события появляются на экране сразу после генерации.

Файл	Назначение
visits.csv	сырой поток визитов, который
run_*.csv	пополняется генератором; промежуточные чанки external merge sort;
sorted_visits.csv	глобально отсортированный набор визитов;
spikes.csv	итог spike-аналитики по регионам и ICD-10;
icu_monitor.jsonl	append-only журнал ICU-телеметрии.

CAP guard



- В контуре EHR выбрана стратегия Consistency + Partition Tolerance.
- При split-brain запись блокируется, чтобы не допустить double-write.
- Это поведение можно включить и проверить прямо из интерфейса.

Что проверено

- `npm run build` для frontend проходит успешно.
- Python backend поднимается локально на `127.0.0.1:8000`.
- Vite frontend поднимается локально на `127.0.0.1:5173`.
- API `search` и `diagnosis` работают против реального backend.
- CAP guard корректно возвращает HTTP 503.
- Генератор данных вызывает изменения, которые видны в UI в realtime.

- Проект превратился из набора отдельных алгоритмов в связанное demo-решение.
- Python слой отвечает за ingestion, streaming, state management и CAP guard.
- React слой показывает live-состояние и управляет сценариями пользователя.
- Система готова для демонстрации как полноценный frontend + backend pipeline.

Спасибо!

Готовы показать live demo и архитектурное решение.